ISEL
ADM
Área Departamental de Matemática

Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores

Tópicos de Matemática Discreta

5. Relações de Ordem

Relações de ordem

Cadeias e anticadeias num cpo

Diagramas de Hasse

Extremos num cpo

::: Relação anti-simétrica

Seja ρ uma relação binária definida no conjunto A. Dizemos que ρ é uma **relação anti-simétrica** se sempre que:

$$a\rho b \rho a \text{ então } a = b.$$

De forma equivalente, se $a\rho b$ e $a \neq b$ então $b \not\rho a$.

- $\{(1,1),(1,2)\}$ é anti-simétrica;
- $\{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1)\}$ não é anti-simétrica;
- Δ_A é anti-simétrica (e simétrica);
- $\{(a,b) \in \mathbb{N}^2 : a \text{ divide } b\}$ é anti-simétrica;
- $\{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 : a \text{ divide } b\}$ não é anti-simétrica;
- $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y\}$ é anti-simétrica.

::: Relação anti-simétrica

Uma relação binária ρ definida no conjunto A é anti-simétrica sse:

$$\rho \cap \rho^{-1} \subseteq \Delta_A$$

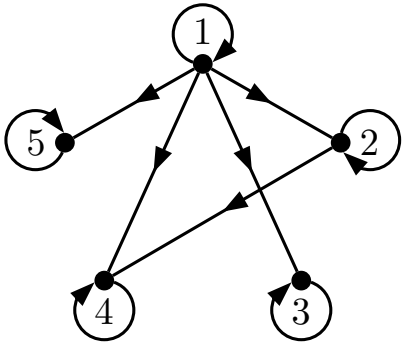
Seja A um conjunto finito e $\rho \subseteq A^2$. As seguintes afirmações são equivalentes:

- ρ é anti-simétrica;
- $\rho \cap \rho^{-1} \subseteq \Delta_A$
- Se $(M_\rho)_{ij} = 1$ e $i \neq j$ então $(M_\rho)_{ji} = 0$;
- no digrafo G_ρ se existe uma seta que liga a a b então não existe uma seta que liga b a a, com $a \neq b$.

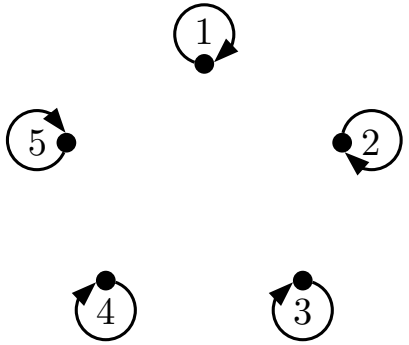
::: Quais são relações anti-simétricas?

$$M_{\rho_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{\rho_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{\rho_3} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

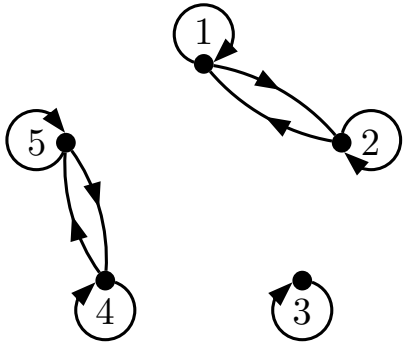
G_{θ_1}



G_{θ_2}



G_{θ_3}



- São anti-simétricas as relações: ρ_1, θ_1 e θ_2;
- Não são anti-simétricas as relações: ρ_2, ρ_3 e θ_3.

::: Relações anti-simétricas

Existem relações simétricas, anti-simétricas e relações que não são simétricas nem anti-simétricas. (TPC: dar exemplos!)

Uma relação binária ρ definida em A é simultaneamente simétrica e anti-simétrica sse

$$\rho \subseteq \Delta_A.$$

::: O que é uma relação de ordem?

Seja ρ uma relação binária definida num conjunto A. Diz-se que ρ é uma **relação de ordem (parcial)** se ρ for simultaneamente:

- reflexiva
- anti-simétrica
- transitiva

Neste caso, diz-se que o par (A, ρ) é um **conjunto parcialmente ordenado** e escreve-se cpo.

::: Exemplos: Relação de ordem (parcial)

- A relação binária θ definida em $\mathbb{N}$ tal que

$$a\theta b \text{ sse } a \text{ divide } b.$$

Notação: cpo $(\mathbb{N}, |\ )$

- A relação binária ρ definida em $\mathcal{P}(A)$ tal que

$$X\rho Y \text{ sse } X \subseteq Y.$$

Notação: cpo $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$

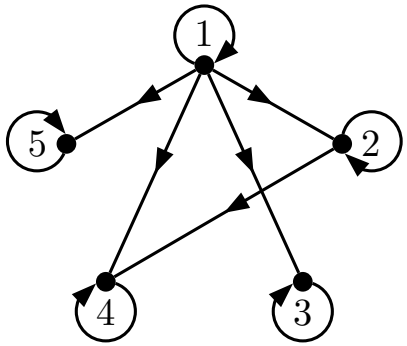
- A relação binária τ definida em $\mathbb{R}$ tal que

$$x\tau y \text{ sse } x \leq y.$$

Notação: cpo $(\mathbb{R}, \leq)$

::: Exemplo: Relação de ordem (parcial)

A relação binária ϕ definida em [5] com digrafo:



é uma relação de ordem:

- ϕ é **reflexiva** pois todos os vértices do digrafo têm laços;
- ϕ é **anti-simétrica** pois se existe uma seta que liga a a b então não existe uma seta que liga b a a, com $a \neq b$.
- ϕ é **transitiva** pois

$$M_{\phi^2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

logo $\phi^2 \subseteq \phi$.

::: Comparável e não comparável

Seja (A, ρ) um cpo. Dois elementos a e b do conjunto A dizem-se **comparáveis** se $a\rho b$ ou $b\rho a$.
Caso contrário, dizem-se **não comparáveis**.

No cpo $([10], |\ )$:

- 4 e 8 são comparáveis pois 4 divide 8;
- 2 e 7 são não comparáveis pois 2 não divide 7 nem 7 divide 2;
- 1 é comparável com todos os restantes elementos.

::: Cadeia e Anticadeia

Seja (A, ρ) um cpo. Seja X um subconjunto de A.

- X é uma **cadeia** se quaisquer dois elementos de X são comparáveis;
- X é uma **anticadeia** se quaisquer dois elementos distintos de X são não comparáveis.

Voltando ao cpo $([10], |\ )$:

- $X_1 = \{1, 2, 4, 8\}$ é uma cadeia;
- $X_2 = \{2, 3, 5\}$ é uma anticadeia;
- $X_3 = \{1, 2, 5\}$ não é uma cadeia, nem uma anticadeia;
- $X_4 = \{1\}$ é uma cadeia e anticadeia.

::: Altura e Largura de um cpo

Dada X uma cadeia ou uma anticadeia num cpo, o número de elementos de X designamos por **comprimento** (length) de X e representamos por $l(X)$.

No cpo $([10], |\ )$:

- a cadeia $X_1 = \{1, 2, 4, 8\}$ tem comprimento 4, $l(X_1) = 4$;
- a anticadeia $X_2 = \{2, 3, 5\}$ tem comprimento 3, $l(X_2) = 3$.

A **altura** de um cpo é o maior comprimento de todas as suas cadeias e a **largura** de um cpo é o maior comprimento de todas as suas anticadeias.

O cpo $([10], |\ )$ tem altura 4 e largura 5. (Porquê?)

::: Conjunto totalmente ordenado (cto)

Se num cpo (A, ρ) quaisquer dois elementos de A são comparáveis diz-se que (A, ρ) é um **conjunto totalmente ordenado (cto)**, ou que a relação ρ é uma relação de ordem total.

São totalmente ordenados os pares:

- $(\mathbb{R}, \leq)$
- $(A, |)$ onde A é o conjunto dos divisores de 128.
- $(A, \subseteq)$ onde $A = \{\emptyset, [1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$.

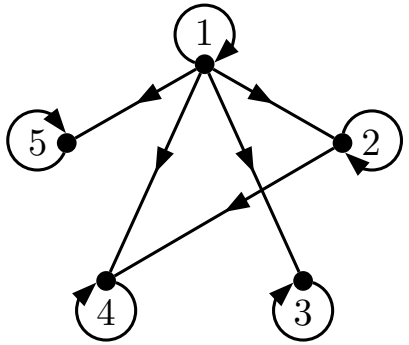
::: Precedências

Sejam (A, ρ) um cpo e $a, b \in A$. Diz-se que a **precede** b ou que b **é precedido** por a se:

$$a\rho b \text{ e se } a\rho c\rho b \text{ então } c = a \text{ ou } c = b.$$

Caso contrário, diz-se que a **não precede** b.

- No cpo $([10], \mid)$, 1 precede os primos 2,3,5,7 e 1 não precede 6 pois $1 \mid 2 \mid 6$.
- No cpo $([5], \rho)$ com digrafo:



1 precede 2,3,5 e não precede 4 pois $1\rho 2\rho 4$.

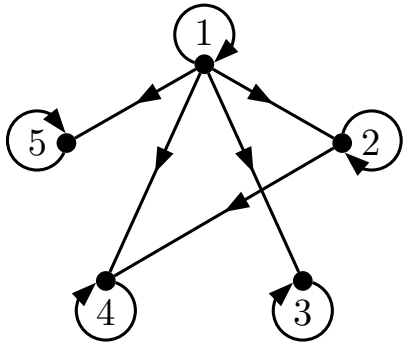
::: Vamos simplificar!

Um cpo (A, ρ) pode ser representado por um diagrama, chamado **diagrama de Hasse**, que pode ser obtido por simplificação do digrafo de ρ:

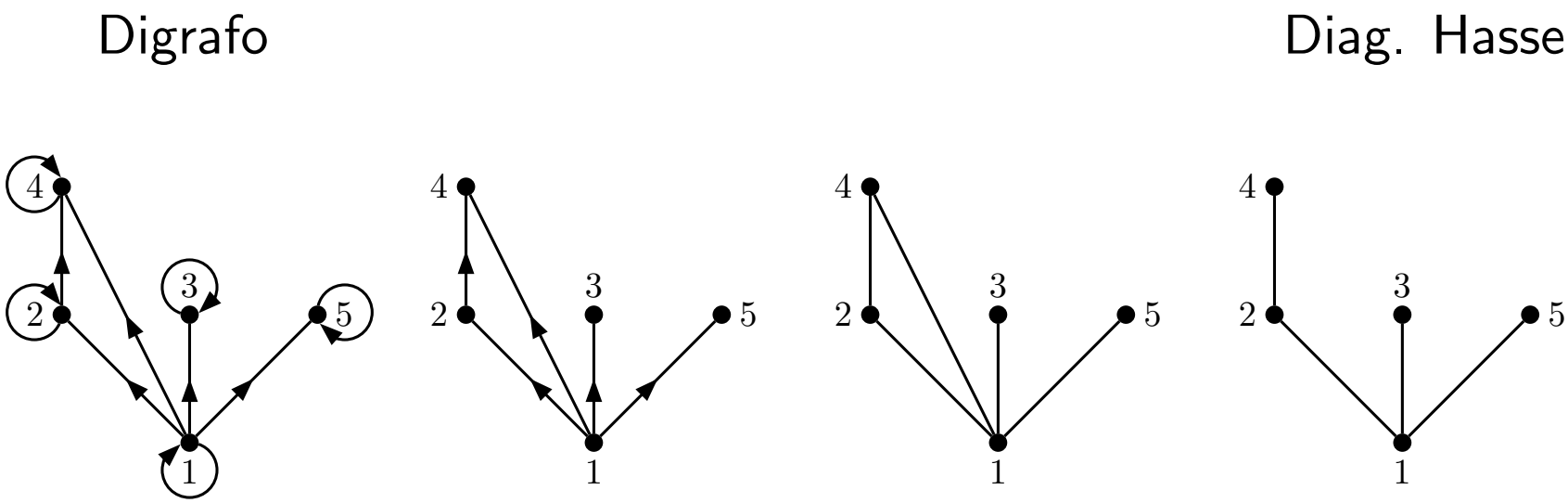
1. os vértices são dispostos de modo a que as setas apontem para cima;
2. removem-se todos os laços;
3. remove-se a orientação das setas;
4. removem-se as arestas que ligam a a b sempre que a não precede b (as arestas que são deduzidas por transitividade).

::: Do Digrafo para o Diagrama de Hasse

Para desenhar o diagrama de Hasse da relação de ordem parcial com digrafo:



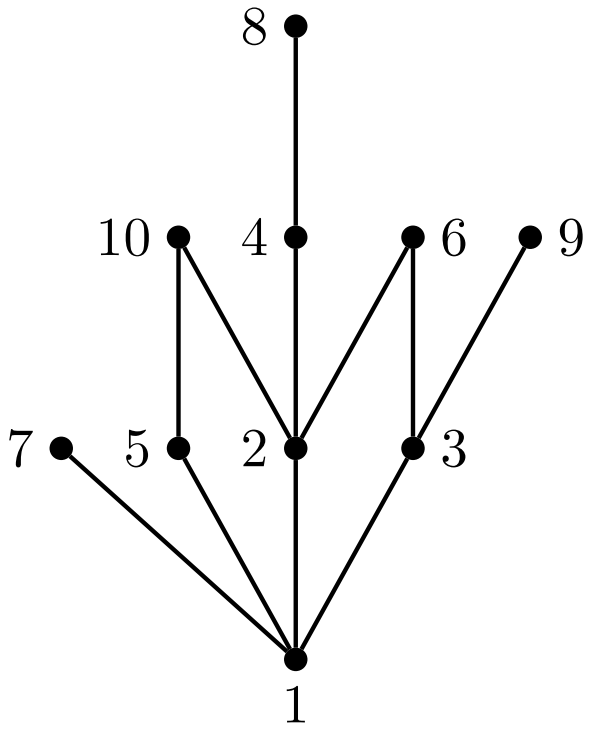
começamos por desenhar o digrafo com todas as setas com sentido ascendente:



::: Precedências e Diagrama de Hasse - Exemplo

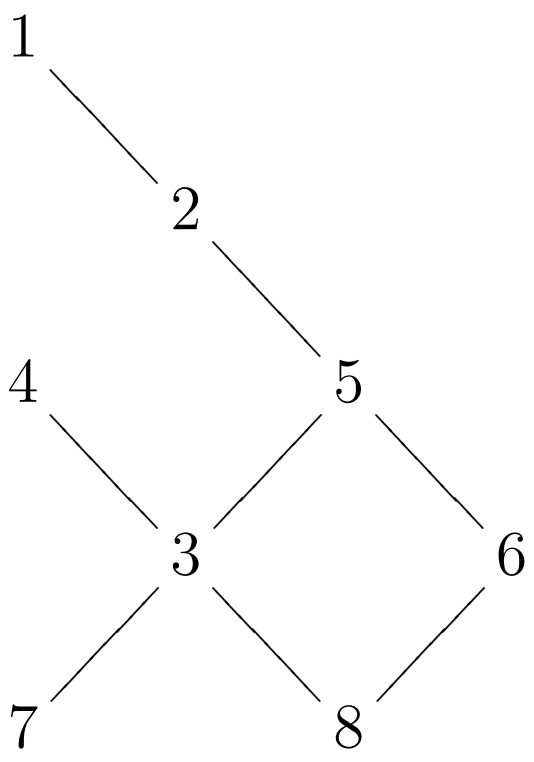
Para a construção do diagrama de Hasse do cpo $([10], |)$ relembramos que 1 precede os primos 2,3,5,7 e:

- $1 \mid 2 \mid 4 \mid 8$
- $1 \mid 2 \mid 6$
- $1 \mid 2 \mid 10$
- $1 \mid 3 \mid 6$
- $1 \mid 3 \mid 9$
- $1 \mid 5 \mid 10$



::: E ao contrário? Exemplo 1

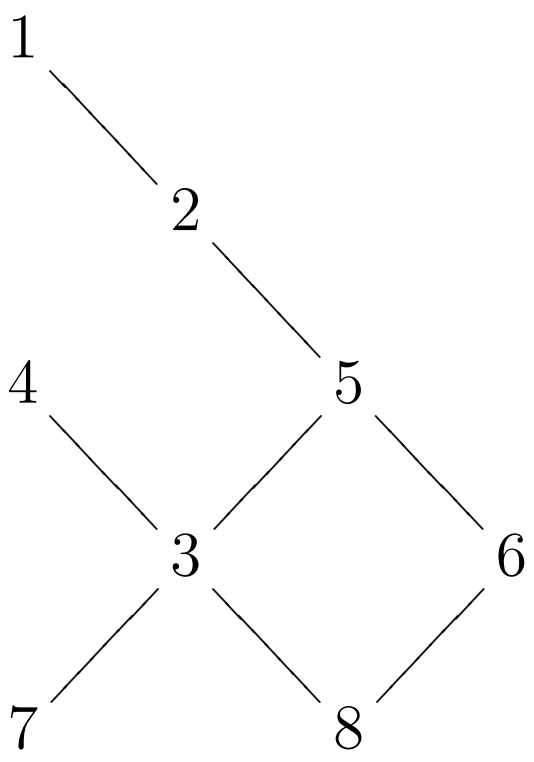
Como é que a partir do diagrama de Hasse obtemos todos os elementos da relação de ordem?



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

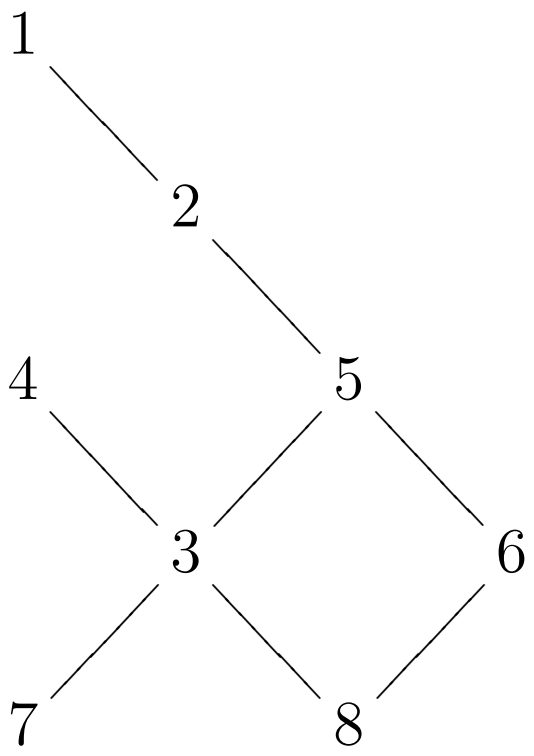
::: Diagrama de Hasse - Altura e Largura

Como é que a partir do diagrama de Hasse determinamos a altura e a largura?



- Estes conceitos ficam "visíveis" no diagrama de Hasse.
- $8\rho 6\rho 5\rho 2\rho 1$ cadeia com maior comprimento (não é a única)
- $\{3, 6\}$ anticadeia com maior comprimento (não é a única)

::: Diagrama de Hasse



Note-se que não existem elementos de A

- Abaixo de 7 e 8.
- Acima de 4 e 1.

Dizemos que 7 e 8 são elementos minimais de A e que 1 e 4 são elementos maximais de A.

::: Elementos maximais e elementos minimais

Consideremos o cpo (A, ρ). Os conceitos do exemplo anterior aplicam-se a A, bem como a qualquer subconjunto $S \subseteq A$.

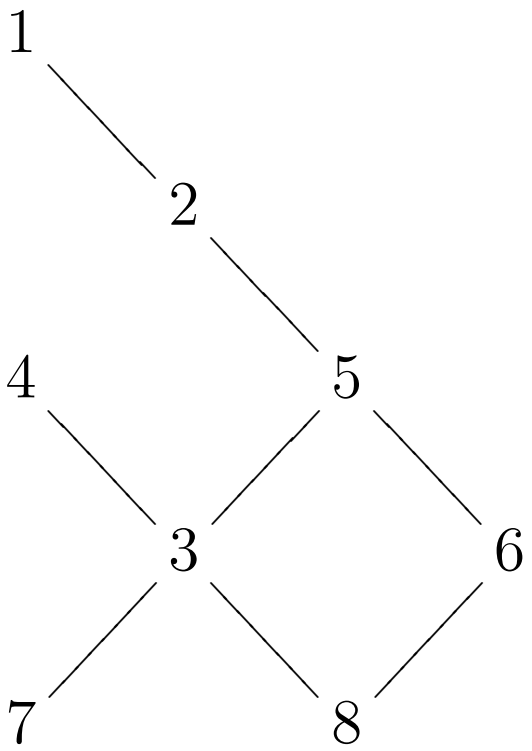
Seja (A, ρ) um CPO e S um subconjunto de A:

- $m \in S$ é elemento **maximal** de S se não existe $a \in S \backslash \{m\}$ tal que $m \rho a$.
- $m \in S$ é elemento **minimal** de S se não existe $a \in S \backslash \{m\}$ tal que $a \rho m$.

TPC: Considere o cpo do slide anterior. Determine os elementos maximais e minimais de $S_1 = \{1, 2, 5, 6\}$ e de $S_2 = \{3, 4, 5, 7, 8\}$

::: Voltando ao exemplo 1...

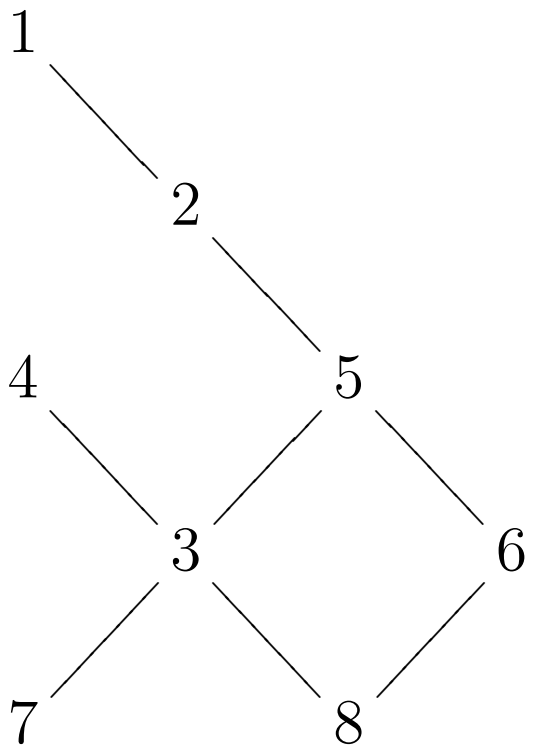
Elementos minimais: 7,8



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

::: Voltando ao exemplo 1...

Elementos maximais: 1,4



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

::: Da matriz para o Diagrama de Hasse

Qual o diagrama de Hasse da relação de ordem com matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vamos utilizar os elementos minimais e maximais!!!

::: Da matriz para o Diagrama de Hasse

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Elementos minimais: $3, 5$

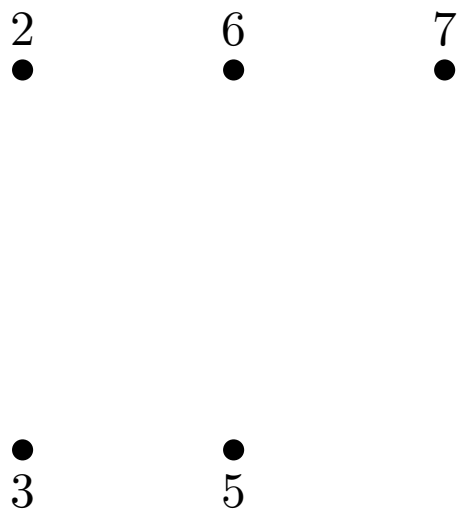
Construção do diagrama de Hasse:

::: Da matriz para o Diagrama de Hasse

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Elementos maximais: $2, 6, 7$

Construção do diagrama de Hasse:

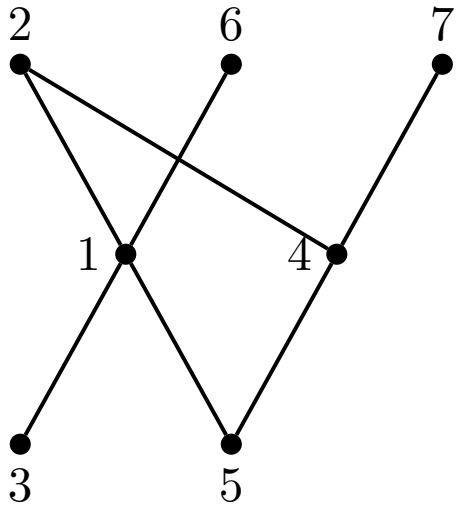


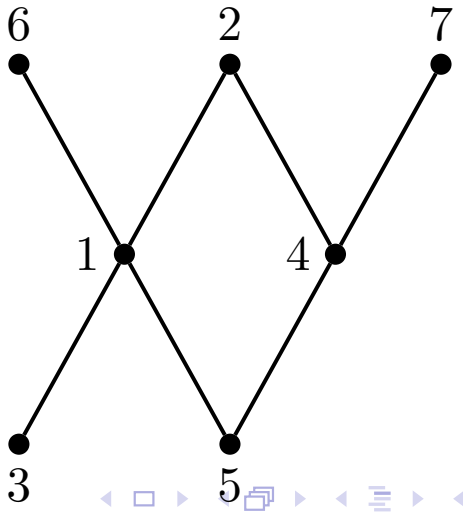
::: Da matriz para o Diagrama de Hasse

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- vértice 1 ligado e:
  - abaixo de 2
  - abaixo de 6
  - acima de 3
  - acima de 5
- vértice 4 ligado e:
  - abaixo de 2
  - abaixo de 7
  - acima de 5

Diagrama de Hasse:





::: Extremos num CPO

Seja (A, ρ) um cpo e S um subconjunto de A:

- $m \in A$ é **majorante** de S se $a\rho m$, para qualquer $a \in S$;
- $s \in A$ é **supremo** de S se é majorante de S e para qualquer outro majorante m de S temos $s\rho m$.
- $s \in A$ é **máximo** de S se s é supremo de S e $s \in S$.

::: Extremos num CPO

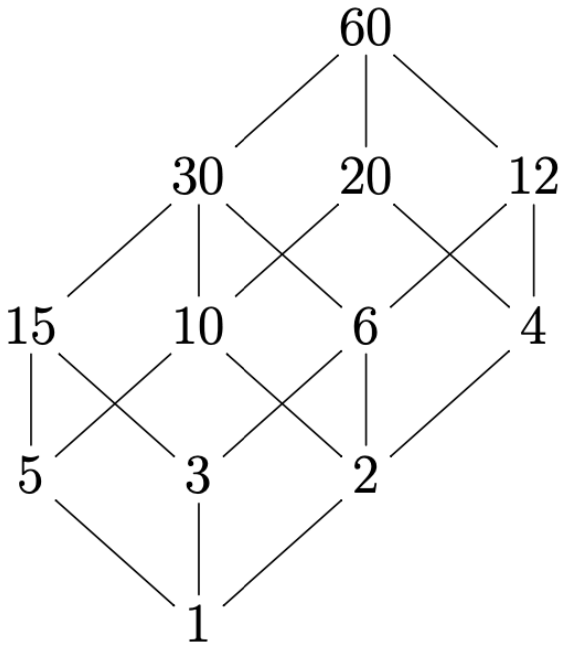
Definimos, de modo análogo, os minorantes, ínfimo e mínimo:

Seja (A, ρ) um cpo e S um subconjunto de A:

- $m \in A$ é **minorante** de S se $m\rho a$, para qualquer $a \in S$;
- $i \in A$ é **ínfimo** de S se i é minorante de S e para qualquer outro minorante m de S temos $m\rho i$.
- $i \in A$ é **mínimo** de S se s é ínfimo de S e $s \in S$.

::: Extremos num CPO - Exemplo

Considere o cpo $(A, |)$, onde A é o conjunto dos divisores de 60.

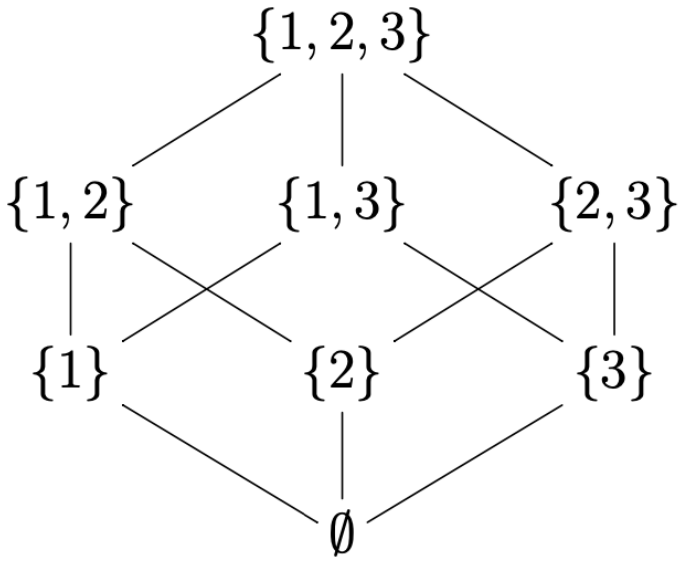


Se considerarmos $S = \{2, 4, 10, 20\}$ tem-se que:

- Majorantes de S: 20 e o 60;
- Supremo de S: 20, como $20 \in S$, também é o máximo de S.
- Minorantes de S: 1 e 2.
- Infímo de S: 2, que também é o mínimo porque $2 \in S$.

::: Extremos num CPO - Exemplo

Considere o cpo $(\mathcal{P}([3]), \subseteq)$.

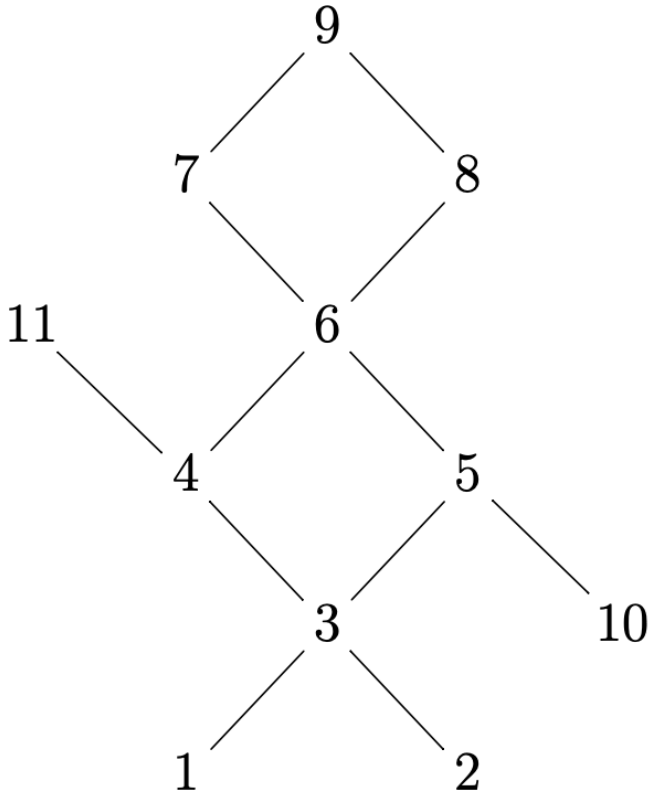


Se considerarmos $S = \{\{1\}, \{2\}\}$ tem-se que:

- Os conjuntos $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$ são majorantes de S;
- O conjunto $\{1, 2\}$ é o supremo de S (mas não é máximo de S, porque não é um elemento de S_1)
- O único minorante de S é o conjunto vazio, $\emptyset$, que é então ínfimo de S (mas não é mínimo de S porque não é um elemento do conjunto).

::: Extremos num CPO - Exemplo

Quais os extremos de cada subconjunto?



$S_1 = \{3, 4, 5, 6\}$

$S_2 = \{3, 4, 10\}$

$S_3 = \{1, 4, 6, 11\}$

	minorantes	ínfimo	mínino	majorantes	supremo	máximo
S_1	$1, 2, 3$	3	3	6,7,8,9	6	6
S_2	–	–	–	6,7,8,9	6	–
S_3	1	1	1	–	–	–